

Corolario de satisfacción de la substitución múltiple

Corolario 1. Sea A una L -estructura. Sea $\varphi(y_1, \dots, y_n)$ una fórmula (con y variable ordenada). Sean $a \in A^x$ una evaluación y $t_1, \dots, t_n \in \text{Ter}^x L$ términos (con x disjunta a y). Entonces, $A \models \varphi(t_1, \dots, t_n)(a) \iff A \models \varphi(t_1^A(a), \dots, t_n^A(a))$.

Demostración: Como x es disjunta a y , tenemos que

$$\varphi(t_1, \dots, t_n) = \text{Sub}_{y_1}^{t_1} \dots \text{Sub}_{y_n}^{t_n} [\varphi(y_1, \dots, y_n)].$$

Por tanto, aplicando el `lem-substitucion-satisfaccion`/lema 1 n veces, obtenemos $A \models \varphi(t_1, \dots, t_n)(a)$ si y solo si $A \models \varphi(t_1^A(a), \dots, t_n^A(a))$, tal y como indica el enunciado. ■